

Clasa 9E · S29

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Fișa tehnologică pentru găurirea plăcuței (modelul din programă)

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 24 (S29) (sursa: p. 92-95)

p. 6-9 Manual (ed. elev) – S29 · 10.3 Tehnologia găuririi. Probă de etapă după modelul din programă (sursa: p. 77-80)

Evaluare în această oră: PE. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 24 · S29**10.3 Tehnologia găuririi. Probă de etapă după modelul din programă****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 10. Găurirea și prelucrarea găurilor
Tema	10.3 Tehnologia găuririi. Probă de etapă după modelul din programă
Săptămâna / data	S29 · 19 – 23.04.2027
Programul orelor	T: luni 19.04.2027, 08:00–08:50 · LT: luni 19.04.2027, 10:00–10:50 · IP: luni 19.04.2027, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 77

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.10. Găurirea și prelucrarea găurilor (SDV-uri, mașini, tehnologii, control, rebuturi, NSSM; alezare, teșire, lărgire, adâncire)
Abilități	2.2.30. Executarea operației de găurire 2.2.39. Utilizarea documentației tehnice/tehnologice pentru executarea operațiilor de lăcătușerie 2.2.32. Controlul găurilor executate
Atitudini	2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție 2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 2.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Tehnologia de execuție a găuririi”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: punctaj adânc + cerc de control;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: pilot la găuri mari;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Fișa tehnologică pentru găurirea plăcuței (modelul din programă)”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: ordinea operațiilor: curățare → trasare → găurire → verificare.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Probă de etapă: găurirea plăcuței Ø6. Găurirea corpului clemiei pentru M8”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: plăcuța: poziția găurii $20 \pm 0,3$ mm de ambele laturi. Corpul clemiei: gaura Ø6,8, perpendiculară pe braț.
- O8 – să rezolve PE – probă de etapă – găurire (modelul din programă) (formativă).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 77 figurile din manual: Plăcuța din exemplul de evaluare al programei: gaura Ø6 la 20 mm de laturi materiale / SDV: desenul plăcuței $80 \times 40 \times 4$ cu gaura Ø6 (figura de mai jos); fișa

Componentă	Descriere
	tehnologică necompletată; plăcuță S235JR 80 × 40 × 4; mașină de găurit (sau mașină portabilă), burghie Ø6 și Ø6,8; menghină, riglă, șubler, punctator, ciocan, perie, emulsie; EIP: ochelari, halat tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	PE – Probă de etapă – găurire (modelul din programă) (50 de minute (instruire practică din S29))
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Tehnologia de execuție a găuririi · manual p. 77

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți tehnologia completă a găuririi și regulile de securitate; la laborator completezi fișa tehnologică pentru plăcuța din programă; în atelier execuți plăcuța (probă de etapă) și găurești corpul clemei pentru filet.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizar ea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Etapele găuririi: (1) studiul desenului (diametre, poziții, găuri străpunse sau înfundate); (2) trasarea și punctarea centrelor (punctaj adânc, eventual un cerc de control trasat cu compasul); (3) alegerea burghiului și a regimului (turația – din tabel; răc... – Găurile mari (peste circa Ø10 mm) se execută în două trepte: găurire cu burghiu mic (pilot), apoi lărgire. Găurile înfundate se execută la adâncimea marcată pe mașină (limitator de cursă) sau măsurată cu tija de adâncime a șublerului. – Normele de securitate la găurire: piesa niciodată ținută cu mâna; fără mănuși, fără haine largi, fără părul liber; ochelari; nu se frânează mandrina cu mâna; nu se lasă cheia în mandrină; mașina se oprește pentru orice măsurare sau curățare.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Punctaj adânc + cerc de control. – Pilot la găuri mari. – Avans redus la ieșirea burghiului. – Piesa – în menghina de mașină.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce se reduce avansul la ieșirea burghiului? – Cum controlezi centrarea înainte de găurire? – De ce e interzisă folosirea mănușilor la	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	mașina de găurit?			
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 77); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Fișa tehnologică pentru găurirea plăcuței (modelul din programă) · manual p. 77

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Completezi fișa tehnologică a lucrării „Găurirea manuală a unei piese metalice” din programa școlară.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică PE (40 min)	Distribuie enunțul și grila (manual); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă PE
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Probă de etapă: găurirea plăcuței Ø6. Găurirea corpului clemei pentru M8 · manual p. 77 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Execuți lucrarea practică de evaluare propusă de programă (gaura Ø6) și găurești corpul clemei cu burghiul Ø6,8 pentru filetul M8. – NSSM: Regulile de la S28–S29.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică PE (50 min)	Distribuie enunțul și grila (manual); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă PE
3. Activitate de lucru (37 min)	Elevii care au terminat continuă lucrarea din manual: – Proba de etapă (50 min): execută lucrarea după fișa tehnologică; maestrul o evaluează cu fișa de evaluare din programă și cu fișa de observare a atitudinii (secțiunea „Proba de etapă – găurire”). – Corpul clemei R1: trasează centrul găurii pe brațul de sus (la 30 mm de față interioară a spatelui, la mijlocul lățimii); punctează. – Găurește cu Ø6,8, cu brațul de jos protejat (o cală între brațe, ca burghiul să nu atingă brațul de jos). – Debavurează gaura.	Lucrează la post.	exercițiul	observare
4. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 77): Punctaj adânc + cerc de / Pilot la găuri
B – consolidare	1) De ce se reduce avansul la ieșirea burghiului? 2) Cum controlezi centrarea înainte de găurire? 3)

Nivel	Sarcini
	De ce e interzisă folosirea mânușilor la mașina de găurit?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa tehnologică completată (se folosește în atelier la proba de etapă).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 77) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Materiale și instrumente

- burghie HSS noi și uzate ($\varnothing 6 \dots \varnothing 10$)
- șablon pentru unghiul de 118°
- lupă, șubler, micrometru

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară diametrul burghiilor cu micrometrul (pe fațete, nu pe canale).
2. Verifică unghiul la vârf cu șablonul și egalitatea celor două tășuri (lungimi egale, simetrice față de axă).
3. Identifică defectele burghiilor uzate: tășuri rotunjite, tășuri inegale, ciupituri.
4. Stabilește, pentru găurirea plăcii-reper ($\varnothing 8,5$): găurire directă sau cu găurire prealabilă $\varnothing 4$ (pilot)? Justifică.

Sarcina de lucru

Fișa de verificare a burghiilor și regimul ales pentru placa-reper ($\varnothing$, n, răcire).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Am recunoscut burghiile cu tășuri inegale.
- ☐ Regimul ales este justificat.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
 2 ore · atelierul-școală
Găurirea plăcii-reper

Rezultate ale învățării: A 2.2.9., 2.2.30., 2.2.32. · At 2.3.3., 2.3.6.

Scopul lucrării: Execuți cele 4 găuri $\varnothing 8,5$ în placa-reper trasată la S13–S14.

SDV-uri, materiale, utilaje

- mașină de găurit de banc sau cu coloană
- menghină de mașină, cale paralele
- burghie $\varnothing 4$ și $\varnothing 8,5$, mandrină și cheie
- emulsie de răcire, perie, ochelari

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ **Fără mânuși** la mașina de găurit; mânecile strânse; părul prins.
- ⚠ Piesa strânsă în menghina de mașină – niciodată ținută cu mâna.
- ⚠ Cheia de mandrină se scoate imediat după strângere.
- ⚠ Șpanul se îndepărtează cu peria, cu mașina oprită.

Desfășurarea lucrării

1. Adâncește punctajele centrelor (dacă este nevoie); așază placa pe cale în menghina de mașină.
2. Găurește întâi cu $\varnothing 4$ (pilot), la turația din tabel, cu avans moderat și răcire.
3. Lărgeste cu $\varnothing 8,5$; spre ieșirea burghiului reduce avansul (burghiul „trage”).
4. Debavurează găurile.
5. Controlează diametrele și distanțele dintre centre cu șublerul.

Controlul lucrării

- ☐ Distanțele dintre centre $60 \pm 0,3$ și $25 \pm 0,3$ mm; găuri fără bavuri.

S29 · 10.3 Tehnologia găuririi. Probă de etapă după modelul din programă

Firul săptămânii: La teorie înveți tehnologia completă a găuririi și regulile de securitate; la laborator completezi fișa tehnologică pentru plăcuța din programă; în atelier execuți plăcuța (probă de etapă) și găurești corpul clemei pentru filet.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Tehnologia de execuție a găuririi

Rezultate ale învățării: C 2.1.10. · A 2.2.30. · At 2.3.3., 2.3.6.

Etapile găuririi: (1) studiul desenului (diametre, poziții, găuri străpunse sau înfundate); (2) **trasarea și punctarea** centrelor (punctaj adânc, eventual un cerc de control trasat cu compasul); (3) alegerea burghiului și a regimului (turația – din tabel; răcirea – emulsie pentru oțel, uscat pentru fontă); (4) **prinderea piesei** în menghina de mașină, pe cale, cu locul găurii deasupra unui gol; (5) **centrarea** – burghiul coboară pe punctaj și face o adâncitură mică; se verifică dacă este concentrică cu cercul de control; (6) **găurirea** cu avans constant, scoțând des burghiul pentru evacuarea așchiilor; (7) **reducerea avansului la ieșire**; (8) debavurarea și controlul.

Găurile mari (peste circa Ø10 mm) se execută în două trepte: găurire cu burghiu mic (pilot), apoi lărgire. **Găurile înfundate** se execută la adâncimea marcată pe mașină (limitator de cursă) sau măsurată cu tija de adâncime a șublerului.

Normele de securitate la găurire: piesa niciodată ținută cu mâna; fără mănuși, fără haine largi, fără părul liber; ochelari; nu se frânează mandrina cu mâna; nu se lasă cheia în mandrină; mașina se oprește pentru orice măsurare sau curățare.

Reține

- Punctaj adânc + cerc de control.
- Pilot la găuri mari.
- Avans redus la ieșirea burghiului.
- Piesa – în menghina de mașină.

Întrebări

1. De ce se reduce avansul la ieșirea burghiului?
2. Cum controlezi centrarea înainte de găurire?
3. De ce e interzisă folosirea mănușilor la mașina de găurit?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laborator tehnologic

Fișa tehnologică pentru găurirea plăcuței (modelul din programă)

Rezultate ale învățării: A 2.2.30., 2.2.39. · At 2.3.3.

Scopul lucrării: Completezi fișa tehnologică a lucrării „Găurirea manuală a unei piese metalice” din programa școlară.

Materiale și instrumente

- desenul plăcuței 80 × 40 × 4 cu gaura Ø6 (figura de mai jos)
- fișa tehnologică necompletată

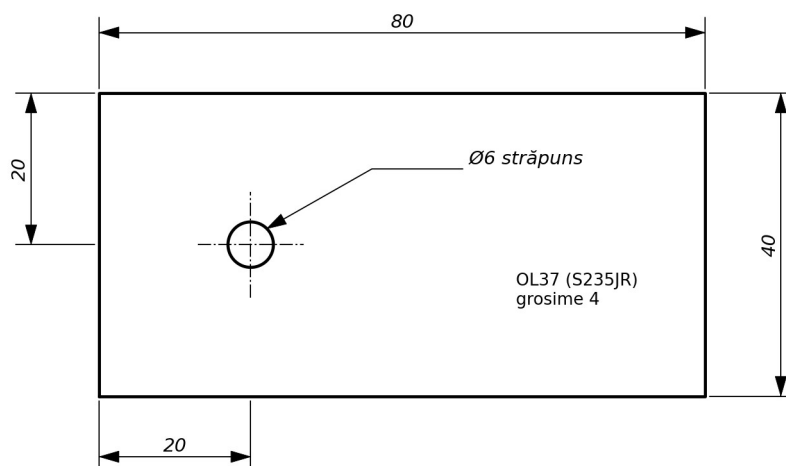


Fig. 22. Plăcuța din exemplul de evaluare al programei: gaura Ø6 la 20 mm de laturi

Desfășurarea lucrării

1. Citește desenul: material S235JR (fostul OL37), grosime 4 mm, gaura Ø6 străpunsă, la 20 mm de latura lungă și la 20 mm de latura scurtă.
2. Completează operațiile în ordinea execuției și SDV-urile pentru fiecare.
3. Calculează turația pentru Ø6 (S23) și alege turația de pe mașină.

Nr.	Denumirea operației (în ordinea execuției)	SDV-uri
1		
2		
3		
4		

Sarcina de lucru

Fișa tehnologică completată (se folosește în atelier la proba de etapă).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Ordinea operațiilor: curățare → trasare → găurire → verificare.
- ☐ SDV-uri corecte pentru fiecare operație.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Probă de etapă: găurirea plăcuței Ø6. Găurirea corpului clemei pentru M8

Rezultate ale învățării: A 2.2.30., 2.2.32., 2.2.39. · At 2.3.1., 2.3.3., 2.3.6.

Scopul lucrării: Execuți lucrarea practică de evaluare propusă de programă (gaura Ø6) și găurești corpul clemei cu burghiul Ø6,8 pentru filetul M8.

SDV-uri, materiale, utilaje

- plăcuță S235JR 80 × 40 × 4
- mașină de găurit (sau mașină portabilă), burhie Ø6 și Ø6,8
- menghină, riglă, șubler, punctator, ciocan, perie, emulsie
- EIP: ochelari, halat

Securitate și sănătate în muncă

⚠ Regulele de la S28–S29.

Desfășurarea lucrării

1. Proba de etapă (50 min): execută lucrarea după fișa tehnologică; maestrul o evaluează cu **fișa de evaluare din programă** și cu **fișa de observare a atitudinii** (secțiunea „Proba de etapă – găurire”).
2. Corpul clemei R1: trasează centrul găurii pe brațul de sus (la 30 mm de fața interioară a spatelui, la mijlocul lății); punctează.
3. Găurește cu Ø6,8, cu brațul de jos protejat (o cală între brațe, ca burghiul să nu atingă brațul de jos).
4. Debavurează gaura.

Controlul lucrării

- ☐ Plăcuța: poziția găurii $20 \pm 0,3$ mm de ambele laturi. Corpul clemei: gaura Ø6,8, perpendiculară pe braț.